

Test 1

§ 1.1.1

Care este transformata Laplace a semnalului $31_+(t)$?

Soluție

$$\frac{3}{s}.$$

Test 2

§ 1.1.1

Care este transformata Laplace a semnalului $e^{-2t}|_{t \geq 0}$?

Soluție

$$\frac{1}{s+2}.$$

Test 3

§ 1.1.1

Care este transformata Laplace a semnalului $\delta(t)$?

Soluție

$$1.$$

Test 4

§ 1.1.1

Care este transformata Laplace a semnalului $L\{2t|_{t \geq 0}\}$

Soluție

$$\frac{2}{s^2}.$$

Test 5

§ 1.1.1

Care este transformata Laplace a semnalului $3\sin(\omega t)|_{t \geq 0}$?

Soluție

$$\frac{3\omega}{s^2 + \omega^2}$$

Test 6

§ 1.1.1

Care este transformata Laplace a semnalului $\cos(\omega t)|_{t \geq 0}$?

Soluție

$$\frac{s}{s^2 + \omega^2}.$$

Test 7

§ 1.1.2

Cunoaștem că: $\mathbf{L} \{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2}$. Care este transformata Laplace a semnalului $e^{-2t} 1_+(t-2)$?

Soluție

$$\mathbf{L} \{e^{-2t} 1_+(t-2)\} = e^{-2s} \mathbf{L} \{e^{-2t}\} = \frac{e^{-2s}}{s+2}.$$

Test 8

§ 1.1.2

Fie $F(s) = \mathbf{L} \{f(t)\}$. Care este transformata Laplace a semnalului $f(t) 1_+(t-3)$?

Soluție

$$e^{-3s} F(s).$$

Test 9

§ 1.1.2

Fie $F(s) = \mathbf{L} \{f(t)\}$. Care este transformata Laplace a semnalului $f(t) e^{-3t}$?

Soluție

$$F(s+3).$$

Test 10

§ 1.1.2

Cunoaștem că $\mathcal{L}\{t|_{t \geq 0}\} = \frac{1}{s^2}$. Care este transformata Laplace a semnalului $t e^{-2t}$?

Soluție

$$\frac{1}{(s+2)^2}.$$

Test 11

§ 1.1.2

Care este transformata Laplace a semnalului $e^{-2t} \sin(3t)$?

Soluție

$$\frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Test 12

§ 1.1.2

Care este transformata Laplace a semnalului $e^{-2t} \cos(3t)$?

Soluție

$$\frac{s+2}{(s+2)^2 + 9}.$$

Test 13

§ 1.1.2

Cunoaștem că $F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ și $f(0) = 2$, $f^{(1)}(0) = 3$. Care este transformata Laplace pentru $f^{(2)}(t)$?

Soluție

$$s^2 F(s) - 2s - 3$$

Test 14

§ 1.1.2

Care este valoarea staționară a semnalului $f(t)$ cu transformata Laplace

$$F(s) = \frac{3(s+4)}{s(s+2)} ?$$

Soluție

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{3(s+4)}{s(s+2)} = 6.$$

Test 15

§ 1.1.2

Care este valoarea staționară a semnalului $f(t)$ cu transformata Laplace

$$F(s) = \frac{3(s+4)}{s+2} ?$$

Soluție

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{3(s+4)}{(s+2)} = 0.$$

Test 16

§ 1.1.2

Care este valoarea inițială a semnalului $f(t)$ cu transformata Laplace

$$F(s) = \frac{4s+1}{s(2s+1)} ?$$

Soluție

$$f(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \frac{4s+1}{s(2s+1)} = 2.$$

Test 17

§ 1.1.3

Care este transformata Laplace inversă pentru funcția complexă $F(s) = \frac{1}{s+5}$?

Soluție

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = e^{-5t} \Big|_{t \geq 0}$$

Test 18

§ 1.1.3

Care este perechea Laplace corectă din următoarele

$$\frac{1}{s^2} \leftrightarrow e^{-t}, \quad \frac{1}{s} \leftrightarrow \delta(t), \quad \frac{1}{s} \leftrightarrow 1_+(t)?$$

Soluție

$$\frac{1}{s} \leftrightarrow 1_+(t).$$

Test 19

§ 1.1.3

Care este perechea Laplace corectă din următoarele

$$\frac{1}{s+1} \leftrightarrow 1_+(t), \quad \frac{1}{s^2} \leftrightarrow t, \quad \frac{1}{s} \leftrightarrow e^{-t}?$$

Soluție

$$\frac{1}{s^2} \leftrightarrow t.$$

Test 20

§ 1.1.3

Care este perechea Laplace corectă din următoarele

$$\frac{1}{s+2} \leftrightarrow e^{-2t}, \quad \frac{1}{s+1} \leftrightarrow 2 \cdot 1_+(t), \quad \frac{1}{s+2} \leftrightarrow 2t?$$

Soluție

$$\frac{1}{s+2} \leftrightarrow e^{-2t}.$$

Test 21

§ 1.1.3

Care este perechea Laplace corectă din următoarele

$$\frac{1}{(s+2)^2} \leftrightarrow 2e^{-t}, \quad \frac{1}{(s+2)^2} \leftrightarrow t e^{-2t}, \quad \frac{1}{s+2} \leftrightarrow 2t?$$

Soluție

$$\frac{1}{(s+2)^2} \leftrightarrow t e^{-2t}.$$

Test 22

§ 1.1.3

Care este transformata Laplace inversă pentru fracția simplă cu polinom de gradul doi la numitor: $\frac{1}{s^2+3}$?

Soluție

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sqrt{3}}{s^2+(\sqrt{3})^2}\right\} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sin(t\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{3} \sin(t\sqrt{3}).$$

Test 23

§ 1.1.3

Care este transformata Laplace inversă pentru fracția simplă cu polinom de gradul doi la numitor $\frac{s}{s^2+3}$?

Soluție

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+(\sqrt{3})^2}\right\} = \cos(t\sqrt{3}).$$

Test 24

§ 1.1.3

Care este transformata Laplace inversă pentru fracția simplă cu polinom de gradul doi la numitor de forma $\frac{3}{s^2+4s+13}$?

Soluție

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{s^2+4s+13}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+9}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3}{(s+2)^2+(3)^2}\right\} = e^{-2t} \sin(3t).$$

Test 25

§ 1.1.3

Care este transformata Laplace inversă pentru fracția simplă cu polinom de gradul doi la numitor $\frac{s+2}{s^2+4s+7}$?

Soluție

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{s^2+4s+7}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+3}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+(\sqrt{3})^2}\right\} = e^{-2t} \cos(\sqrt{3}t)$$

Test 26

§ 1.1.3

Care este transformata Laplace inversă pentru fracția simplă cu polinom de gradul doi la numitor de forma $\frac{s+4}{s^2+4s+13}$?

Soluție

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+4}{s^2+4s+13}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2+2}{(s+2)^2+(3)^2}\right\} =$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s+2}{(s+2)^2+(3)^2}\right\} + \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{3(s+2)^2+(3)^2}\right\} = e^{-2t} \left[\cos(3t) + \frac{2}{3} \sin(3t) \right].$$

Test 27

§ 1.1.4

Care este soluția analitică completă a ecuației diferențiale

$$y^{(2)}(t) + y^{(1)}(t) + 3y(t) = 0, \text{ cu condițiile inițiale } y(0) = a, y^{(1)}(0) = b ?$$

Soluție

$$s^2 Y(s) - sa - b + sY(s) - a + 3Y(s) = 0, (s^2 + s + 3)Y(s) = as + a + b,$$

$$Y(s) = \frac{as+a+b}{s^2+s+3}, \quad s^2+s+3=0, \quad p_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-12}}{2} \in \mathbf{C},$$

$$s^2+s+3 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + 3 - \frac{1}{4} = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right)^2.$$

$$Y(s) = \frac{a\left(s + \frac{1}{2}\right) + \frac{a}{2} + b}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{11}{4}} = a \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right)^2} + \left(\frac{a}{2} + b\right) \frac{2}{\sqrt{11}} \frac{\frac{\sqrt{11}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{11}}{2}\right)^2},$$

$$y(t) = ae^{-\frac{t}{2}} \cos \frac{\sqrt{11}}{2} t + \left(\frac{a}{2} + b\right) \frac{2}{\sqrt{11}} e^{-\frac{t}{2}} \sin \frac{\sqrt{11}}{2} t.$$

Test 28

§ 1.1.4

Avem ecuația diferențială: $y^{(2)}(t) + 5y^{(1)}(t) + 6y(t) = 1_+(t)$ cu condițiile inițiale $y(0) = a$, $y^{(1)}(0) = b$. Care sunt soluțiile analitice pentru

- răspunsul forțat, $y_f(t)$;
- răspunsul natural (liber), $y_n(t)$.

Soluție

$$s^2 Y(s) - as - b + 5sY(s) - 5a + 6Y(s) = \frac{1}{s}, \quad (s^2 + 5s + 6)Y(s) = \frac{1}{s} + as + 5a + b$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 5s + 6)} + \frac{as + b + 5a}{s^2 + 5s + 6} = Y_f(s) + Y_n(s).$$

Ecuația caracteristică $s^2 + 5s + 6 = 0$ are rădăcinile reale $p_1 = -2$, $p_2 = -3$, deci $s^2 + 5s + 6 = (s + 2)(s + 3)$.

$$Y_f(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = \frac{c_1}{s} + \frac{c_2}{s+2} + \frac{c_3}{s+3}$$

$$c_1 = \left[\frac{1}{(s+2)(s+3)} \right]_{s=0} = \frac{1}{6}, \quad c_2 = \left[\frac{1}{s(s+3)} \right]_{s=-2} = -\frac{1}{2}, \quad c_3 = \left[\frac{1}{s(s+2)} \right]_{s=-3} = \frac{1}{3}$$

$$y_f(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}.$$

$$Y_n(s) = \frac{as + b + 5a}{(s+2)(s+3)} = \frac{d_1}{s+2} + \frac{d_2}{s+3},$$

$$d_1 = \left[\frac{as + b + 5a}{s+3} \right]_{s=-2} = b + 3a, \quad d_2 = \left[\frac{as + b + 5a}{s+2} \right]_{s=-3} = -(b + 2a)$$

$$y_n(t) = (b + 3a)e^{-2t} - (b + 2a)e^{-3t}.$$

Test 29

§ 1.1.4

Avem ecuația diferențială liniară $y^{(2)}(t) + 2y^{(1)}(t) + 5 = 2t1_+(t)$

Care sunt soluțiile analitice pentru:

- a) răspunsul permanent, $y_p(t)$;
- b) răspunsul tranzitoriu, $y_t(t)$.

Soluție

$$(s^2 + 2s + 5)Y(s) = \frac{2}{s^2}, \quad Y(s) = \frac{2}{s^2(s^2 + 2s + 5)}.$$

Ecuația caracteristică, $s^2 + 2s + 5$, are rădăcini complexe. Dezvoltarea va fi:

$$Y(s) = Y_p(s) + Y_t(s) = \underbrace{\frac{c_1}{s^2} + \frac{c_2}{s}}_{Y_p(s)} + \underbrace{\frac{c_3s + c_4}{s^2 + 2s + 5}}_{Y_t(s)}, \quad (1)$$

cu

$$c_1 = \left[\frac{2}{s^2 + 2s + 5} \right]_{s=0} = \frac{2}{5},$$

$$c_2 = \frac{d}{ds} \left[\frac{2}{s^2 + 2s + 5} \right]_{s=0} = \left[-\frac{2(2s+2)}{(s^2 + 2s + 5)^2} \right]_{s=0} = -\frac{4}{25}.$$

Se determină coeficienții c_3 și c_4 folosind valorile calculate mai înainte pentru

$c_1 = \frac{2}{5}$ și $c_2 = -\frac{4}{25}$. În acest scop se înlocuiește succesiv $s = 1$ și $s = -1$ în

ecuația dezvoltării în fracții simple obținându-se:

$$s = 1 \rightarrow \frac{2}{1(1+2+5)} = \frac{2}{5} - \frac{4}{25} + \frac{c_3 + c_4}{1+2+5}, \quad \frac{2}{8} = \frac{6}{25} + \frac{c_3 + c_4}{8}, \quad \frac{50 - 48}{8 \cdot 25} = \frac{c_3 + c_4}{8},$$

$$c_3 + c_4 = \frac{2}{25}.$$

$$s = -1 \rightarrow \frac{2}{1(1-2+5)} = \frac{2}{5} + \frac{4}{25} + \frac{-c_3 + c_4}{1-2+5}, \quad \frac{2}{4} = \frac{14}{25} + \frac{-c_3 + c_4}{4},$$

$$\frac{50 - 56}{4 \cdot 25} = \frac{-c_3 + c_4}{4}, \quad -c_3 + c_4 = -\frac{6}{25}.$$

Rezultă sistemul :

$$\begin{cases} c_4 + c_3 = \frac{2}{25} \\ c_4 - c_3 = -\frac{6}{25} \end{cases},$$

cu soluția $c_3 = \frac{4}{25}$ și $c_4 = -\frac{2}{25}$. Înlocuind valorile coeficienților astfel obținuți în

(1) după aplicarea transformata Laplace inversă, rezultă relațiile analitice pentru componenta corespunzătoare răspunsului permanent

$$y_p(t) = \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{5} \frac{1}{s^2} - \frac{2}{25} \frac{1}{s} \right\} = \frac{2}{5} t - \frac{2}{25},$$

respectiv pentru componenta corespunzătoare răspunsului tranzitoriu

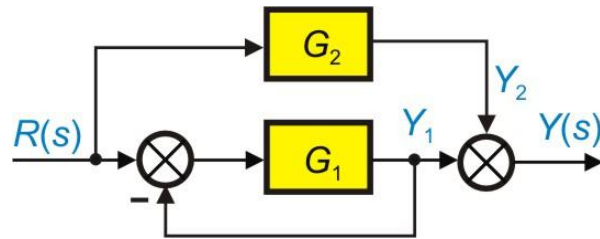
$$y_t(t) = \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{25} \frac{2s - 13}{s^2 + 2s + 1 + 4} \right\} = \frac{2}{25} \mathbf{L}^{-1} \left\{ \frac{2(s+1) - 3}{(s+1)^2 + 2^2} \right\},$$

$$y_t(t) = \frac{2}{25} \left[2e^{-t} \cos 2t - \frac{3}{2} e^{-t} \sin 2t \right] = \frac{2}{25} e^{-t} \cos 2t - \frac{3}{25} e^{-t} \sin 2t.$$

Test 30

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

$$Y = Y_1 + Y_2 = \frac{G_1}{1+G_1}R + G_2R = \left(\frac{G_1}{1+G_1} + G_2 \right)R.$$

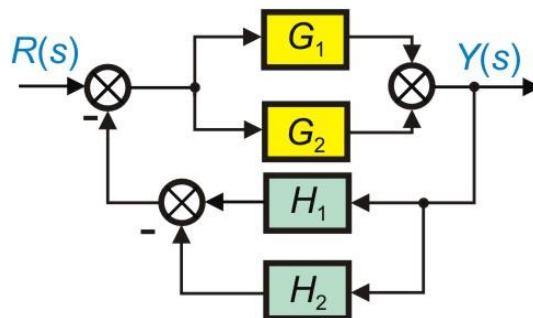
Soluția finală este așadar

$$\frac{Y}{R} = G_2 + \frac{G_1}{1+G_1} = \frac{G_1 + G_2 + G_1G_2}{1+G_1}.$$

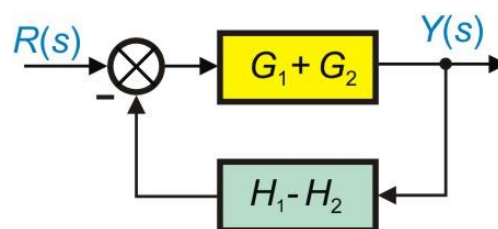
Test 31

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție Se înlocuiesc conexiunile paralele cu funcțiile de transfer echivalente. Rezultă schema bloc din figură.



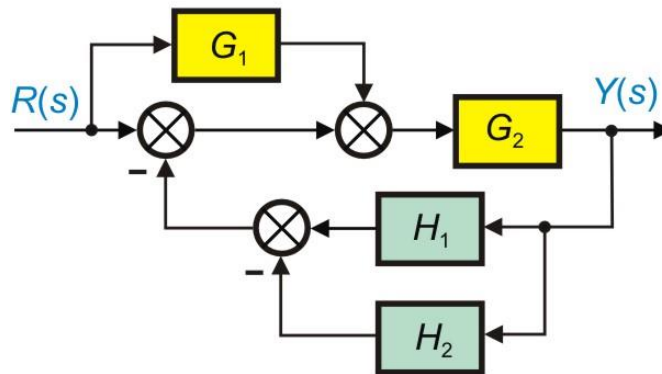
Soluția este

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_1 + G_2}{1 + (G_1 + G_2)(H_1 - H_2)}.$$

Test 32

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

Sistemul are două căi directe cu funcțiile de transfer $G_{cd1} = G_1 G_2$, $G_{cd2} = G_2$ și o buclă. Funcția de transfer a buclei este $G_b = G_2(H_1 - H_2)$, unde $H_1 - H_2$ este funcția de transfer a conexiunii paralele din reacție.

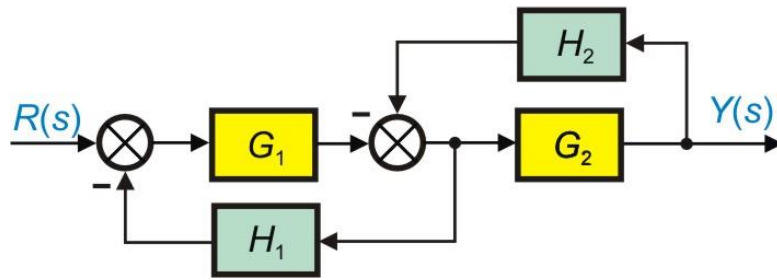
Soluția este

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd1} + G_{cd2}}{1 + G_b} = \frac{G_1 G_2 + G_2}{1 + G_2(H_1 - H_2)}.$$

Test 33

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

Sistemul are o cale directă cu funcția de transfer $G_1 G_2$ și două bucle de cu funcțiile de transfer $G_{b1} = -G_1 H_1$, $G_{b2} = -G_2 H_2$.

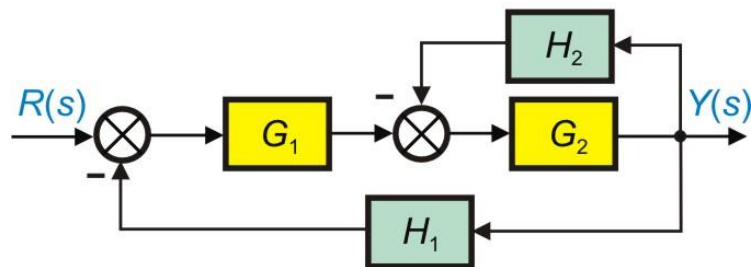
Soluția este

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd}}{1 - G_{b1} - G_{b2}} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1 + G_2 H_2}.$$

Test 34

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

Sistemul are două bucle cu funcțiile de transfer $G_{b1} = -G_1 G_2 H_1$, $G_{b2} = -G_2 H_2$, și o cale directă cu funcția de transfer $G_{cd} = G_1 G_2$.

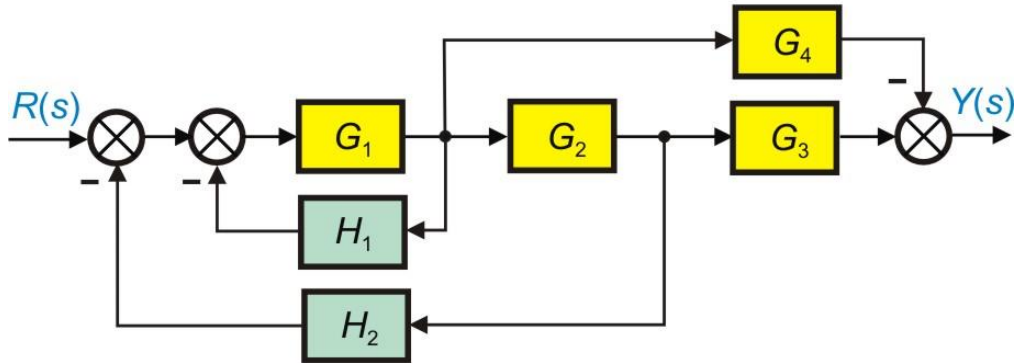
Soluția este

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd}}{1 - G_{b1} - G_{b2}} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 H_2}.$$

Test 35

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

Sistemul are două căi directe cu funcțiile de transfer $G_{cd1} = G_1 G_2 G_3$, $G_{cd2} = G_1 G_4$, și două bucle cu funcțiile de transfer $G_{b1} = -G_1 H_1$, $G_{b2} = -G_1 G_2 H_2$.

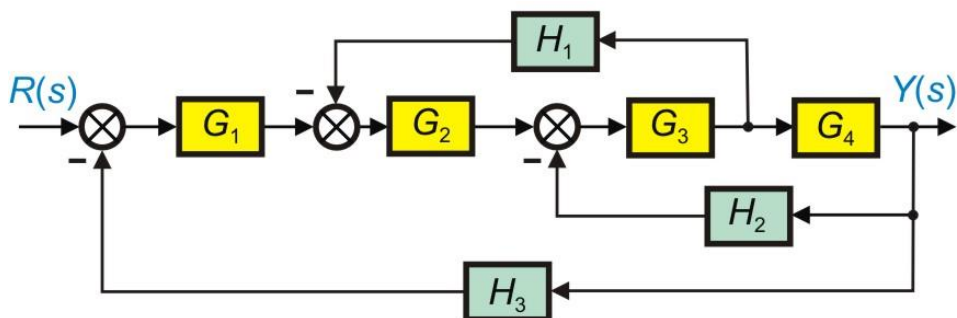
Buclele sunt adiacente celor două căi directe, deci:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd1} + G_{cd2}}{1 - G_{b1} - G_{b2}} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_4}{1 + G_1 H_1 + G_1 G_2 H_2}.$$

Test 36

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

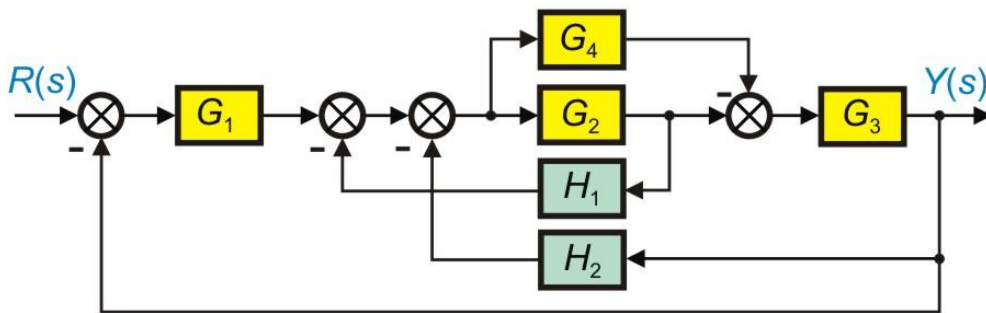
Sistemul are o singură cale directă cu funcția de transfer $G_{cd} = G_1 G_2 G_3 G_4$ și trei bucle cu funcțiile de transfer $G_{b1} = -G_2 G_3 H_1$, $G_{b2} = -G_3 G_4 H_2$, $G_{b3} = -G_1 G_2 G_3 G_4 H_3$. Toate buclele sunt adiacente căii directe, deci soluția este

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd}}{1 - (G_{b1} + G_{b2} + G_{b3})} = \frac{G_1 G_2 G_3 G_4}{1 + G_2 G_3 H_1 + G_3 G_4 H_2 + G_1 G_2 G_3 G_4 H_3}.$$

Test 37

§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

Sistemul are două căi directe cu funcțiile de transfer $G_{cd1} = G_1 G_2 G_3$, $G_{cd2} = G_1 G_3 G_4$, și cinci bucle cu funcțiile de transfer $G_{b1} = -G_2 H_1$, $G_{b2} = -G_2 G_3 H_2$, $G_{b3} = -G_1 G_2 G_3$, $G_{b4} = -G_3 G_4 H_2$, $G_{b5} = G_1 G_3 G_4$. Toate buclele sunt adiacente căilor directe, deci soluția este

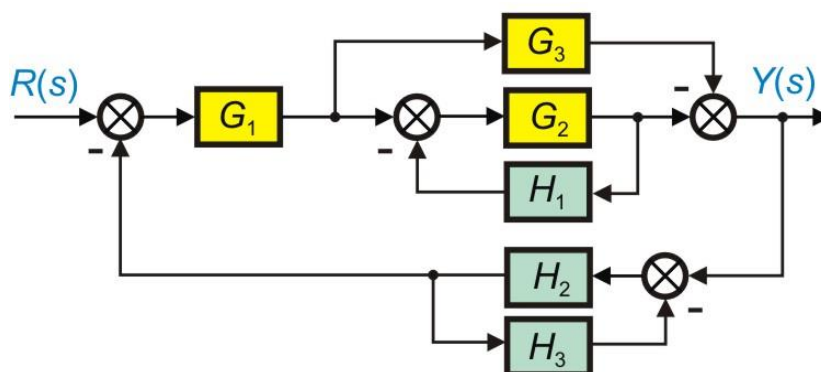
$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd1} + G_{cd2}}{1 - (G_{b1} + G_{b2} + G_{b3} + G_{b4} + G_{b5})},$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3 + G_1 G_3 G_4}{1 + G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 + G_3 G_4 H_2 + G_1 G_3 G_4}.$$

Test 38

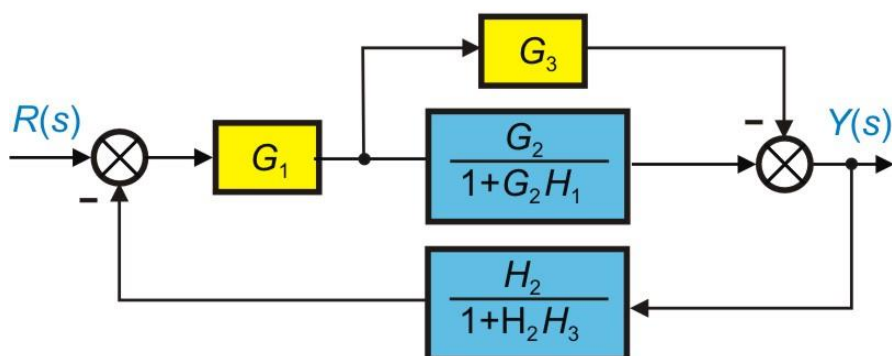
§ 1.3.1

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.

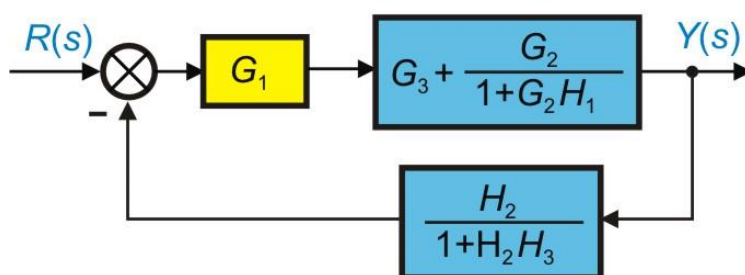


Soluție

Este indicat ca în prima etapă să se elimine buclele G_2H_1 , H_2H_3 . Se obține schema bloc echivalentă din figură.



Apoi înlocuiește conexiunea paralelă cu funcția de transfer echivalentă și se obține schema bloc simplificată prezentată în continuare.



Sistemul în circuitul închis are funcția de transfer a căii directe:

$$G_{cd} = G_1 \left(G_3 + \frac{G_2}{1 + G_2 H_1} \right) = G_1 \frac{G_2 + G_3 + G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1} = \frac{G_1 G_2 + G_1 G_3 + G_1 G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1}.$$

Funcția de transfer a sistemului în circuit deschis, respectiv a buclei este:

$$G_b = G_{cd} \frac{H_2}{1 + H_2 H_3} = \frac{G_1 G_2 H_2 + G_1 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_2}{(1 + G_2 H_1)(1 + H_2 H_3)}.$$

Aplicând formula

$$\frac{Y}{R} = G_0 = \frac{G_{cd}}{1 + G_b}$$

obținem într-o primă etapă:

$$\frac{Y}{R} = \frac{\frac{G_1 G_2 + G_1 G_3 + G_1 G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1}}{1 + \frac{G_1 G_2 H_2 + G_1 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_2}{(1 + G_2 H_1)(1 + H_2 H_3)}},$$

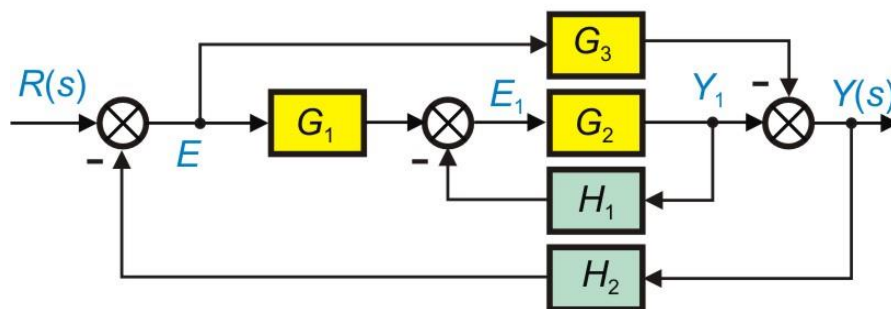
de unde rezultă soluția:

$$\frac{Y}{R} = \frac{(G_1 G_2 + G_1 G_3 + G_1 G_2 G_3 H_1)(1 + H_2 H_3)}{1 + G_2 H_1 + H_2 H_3 + G_2 H_1 H_2 H_3 + G_1 G_2 H_2 + G_1 G_3 H_2 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_2}.$$

Test 39

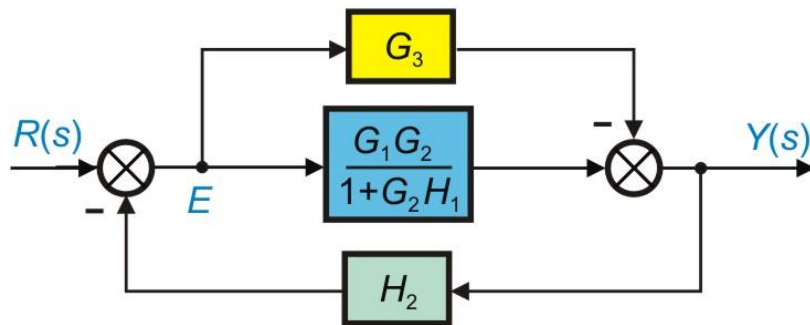
§ 1.3.1 § 1.3.2

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

a) Se folosesc regulile algebrei schemelor bloc. Se elimină bucla care conține blocurile G_2 și H_1 . Rezultă schema bloc din figură.



Se elimină conexiunea paralelă și astfel se obține sistemul închis cu funcția de transfer a căi directe

$$G_{cd} = G_3 + \frac{G_1 G_2}{1 + G_2 H_1} = \frac{G_1 G_2 + G_3 + G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1},$$

și funcția de transfer a sistemului în circuit deschis, respectiv a buclei

$$G_b = G_{cd} H_2 = \frac{G_1 G_2 H_2 + G_3 H_2 + G_2 G_3 H_1 H_2}{(1 + G_2 H_1)}.$$

În continuare cu relația $\frac{Y}{R} = G_0 = \frac{G_{cd}}{1 + G_b},$

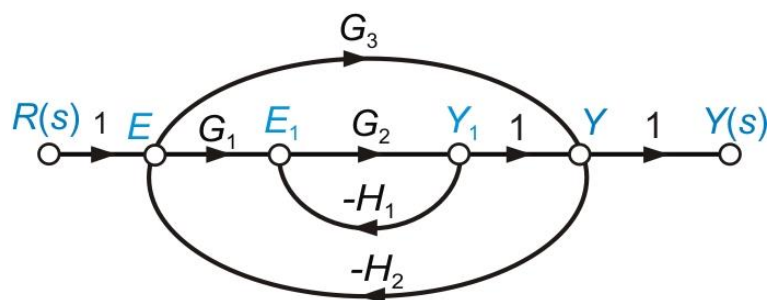
rezultă

$$\frac{Y}{R} = \frac{\frac{G_1 G_2 + G_3 + G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1}}{1 + \frac{G_1 G_2 H_2 + G_3 H_2 + G_2 G_3 H_1 H_2}{(1 + G_2 H_1)}}.$$

Soluția este

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_1 G_2 + G_3 + G_2 G_3 H_1}{1 + G_2 H_1 + G_1 G_2 H_2 + G_3 H_2 + G_2 G_3 H_1 H_2}.$$

b) Se folosește formula lui Mason. Graful de fluență al sistemului cu schema bloc considerată este ca în figură.



Sistemul are două căi directe

- **cd1** cu traseul $R \xrightarrow{1} E \xrightarrow{G_1} E_1 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{1} Y$ și funcția de transfer $G_{cd1} = G_1 G_2$,

- **cd2** cu traseul $R \xrightarrow{1} E \xrightarrow{G_3} Y$ și funcția de transfer $G_{cd2} = G_3$,

și trei bucle

- **b1**, $E \xrightarrow{G_1} E_1 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{1} Y \xrightarrow{-H_2} E$, $G_{b1} = -G_1 G_2 H_2$,

- **b2**, $E \xrightarrow{G_3} Y \xrightarrow{-H_2} E$, $G_{b2} = -G_3 H_2$,

- **b3**, $E_1 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{-H_1} E_1$, $G_{b3} = -G_2 H_1$.

Deoarece buclele **b2** și **b3** nu sunt adiacente, determinantul grafului va fi

$$\Delta = 1 - (G_{b1} + G_{b2} + G_{b3}) + (G_{b2} G_{b3}) = 1 + G_1 G_2 H_2 + G_3 H_2 + G_2 H_1 + G_2 G_3 H_1 H_2.$$

Calea directă **cd1** are toate buclele adiacente, deci $\Delta_{cd1} = 1$. Calea directă **cd2** are o buclă neadiacentă **b3** și prin urmare cofactorul aferent este $\Delta_{cd2} = 1 + G_2 H_1$. Funcția de transfer echivalentă a sistemului studiat va fi conform regulii lui Mason

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd1} \Delta_{cd1} + G_{cd2} \Delta_{cd2}}{\Delta},$$

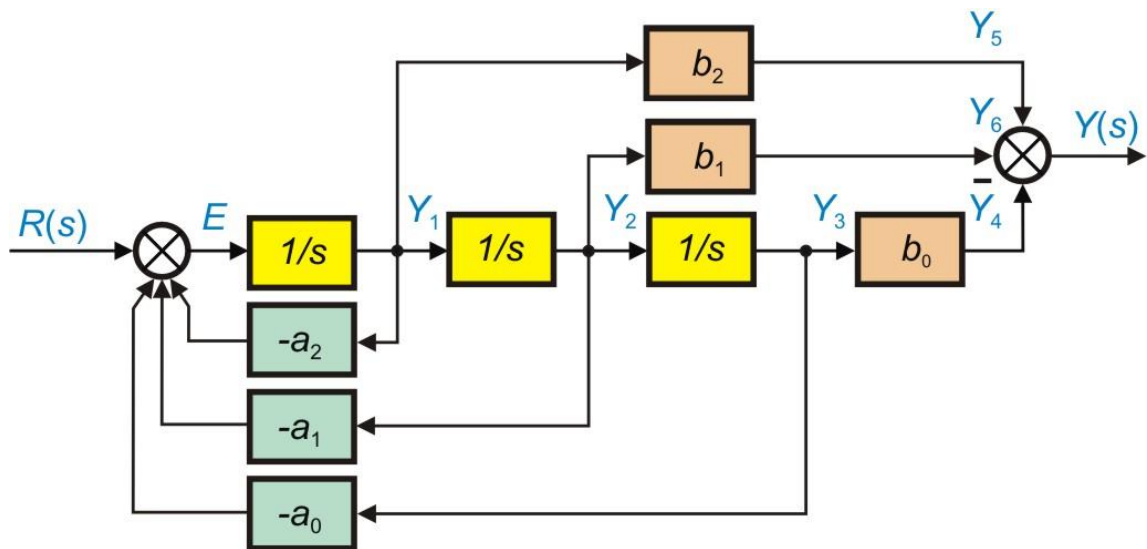
deci soluția problemei propuse este:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_1 G_2 + G_3 (1 + G_2 H_1)}{1 + G_1 G_2 H_2 + G_3 H_2 + G_2 H_1 + G_2 G_3 H_1 H_2}.$$

Test 40

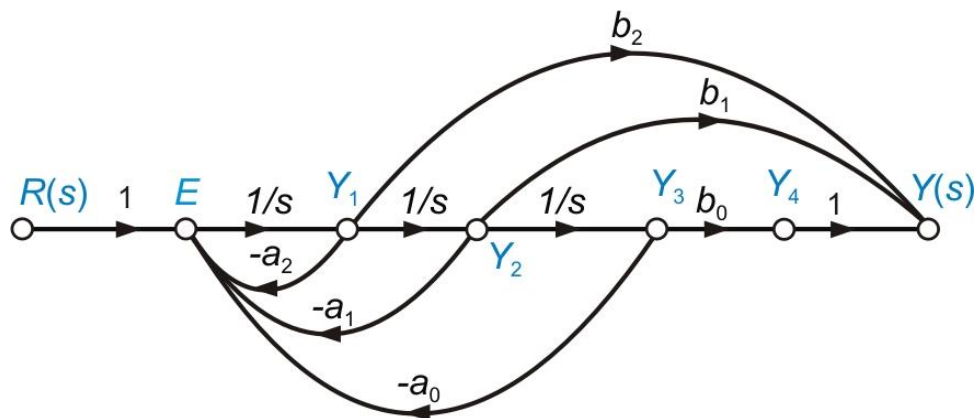
§ 1.3.2

Determinați funcția de transfer echivalentă pentru sistemul cu schema bloc din figură.



Soluție

Se desenează mai întâi graful de fluență care are aspectul din figură.



Sistemul are trei căi directe

- **cd1** cu funcția de transfer, $G_{cd1} = 1 \frac{1}{s} \frac{1}{s} \frac{1}{s} b_0 1 = \frac{b_0}{s^3}$,

- **cd2** cu funcția de transfer, $G_{cd2} = 1 \frac{1}{s} \frac{1}{s} b_1 = \frac{b_1}{s^2}$,

- **cd3** cu funcția de transfer, $G_{cd3} = 1 \frac{1}{s} b_2 = \frac{b_2}{s}$,

și trei bucle

- **b1** cu funcția de transfer, $G_{b1} = -\frac{1}{s}a_2 = -\frac{a_2}{s}$,

- **b2** cu funcția de transfer, $G_{b2} = -\frac{1}{s}\frac{1}{s}a_1 = -\frac{a_1}{s^2}$,

- **b3** cu funcția de transfer, $G_{b3} = -\frac{1}{s}\frac{1}{s}\frac{1}{s}a_3 = -\frac{a_3}{s^3}$.

Toate buclele sunt adiacente între ele și de asemenea sunt adiacente tuturor căilor directe. Rezultă determinantul grafului:

$$\Delta = 1 - (G_{b1} + G_{b2} + G_{b3}) = 1 + \frac{a_2}{s} + \frac{a_1}{s^2} + \frac{a_0}{s^3} = \frac{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}{s^3},$$

$$\Delta_{cd1} = \Delta_{cd2} = \Delta_{cd3} = 1.$$

Se aplică formula lui Mason

$$\frac{Y}{R} = \frac{\sum_{n=1}^3 G_{cdn} \Delta_{cdn}}{\Delta} = \frac{\frac{b_0}{s^3} + \frac{b_1}{s^2} + \frac{b_2}{s}}{\frac{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}{s^3}} = \frac{s^2b_2 + sb_1 + b_0}{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}.$$

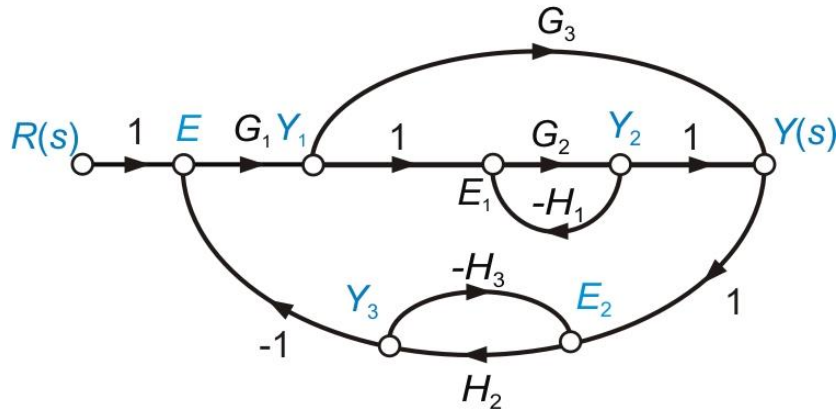
Soluția va fi:

$$\frac{Y}{R} = \frac{b_2s^2 + b_1s + b_0}{s^3 + a_2s^2 + a_1s + a_0}.$$

Test 41

§ 1.3.2

Determinați funcția de transfer în circuit închis pentru sistemul cu graful de fluență prezentat în figură.



Soluție

Sistemul are două căi directe

- **cd1**, $R \xrightarrow{1} E \xrightarrow{G_1} Y_1 \xrightarrow{1} E_1 \xrightarrow{G_2} Y_2 \xrightarrow{1} Y$, $G_{cd1} = G_1 G_2$,

- **cd2**, $R \xrightarrow{1} E \xrightarrow{G_3} Y_1 \xrightarrow{G_3} Y$, $G_{cd2} = G_1 G_3$,

și patru bucle

- **b1** $E \xrightarrow{G_1} Y_1 \xrightarrow{1} E_1 \xrightarrow{G_2} Y_2 \xrightarrow{1} Y \xrightarrow{1} E_2 \xrightarrow{H_2} Y_3 \xrightarrow{-1} E$, $G_{b1} = -G_1 G_2 H_2$,

- **b2** $E \xrightarrow{G_3} Y_1 \xrightarrow{G_3} Y \xrightarrow{1} E_2 \xrightarrow{H_2} Y_3 \xrightarrow{-1} E$, $G_{b2} = -G_1 G_3 H_2$,

- **b3** $E_1 \xrightarrow{G_2} Y_1 \xrightarrow{-H_1} E_1$, $G_{b3} = -G_2 H_1$,

- **b4** $E_2 \xrightarrow{H_2} Y_3 \xrightarrow{-H_3} E_2$, $G_{b4} = -H_2 H_3$.

Deoarece bucla **b2** nu este adiacentă cu bucla **b3** și bucla **b3** nu este adiacentă cu bucla **b4** determinantul grafului va fi:

$$\Delta = 1 - \sum_{i=1}^4 G_{bi} + (G_{b2}G_{b3} + G_{b3}G_{b4}),$$

$$\Delta = 1 + G_1 G_2 H_2 + G_1 G_3 H_2 + G_2 H_1 + H_2 H_3 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_2 + G_2 H_1 H_2 H_3.$$

Calea directă **cd1** are bucla **b4** neadiacentă, deci cofactorul asociat va fi

$\Delta_{cd1} = 1 + H_2 H_3$. Calea directă $cd2$ are două bucle neadiacente $b3$ și $b4$ care, la rândul lor, nu sunt, de asemenea adiacente. Prin urmare cofactorul aferent are funcția de transfer $\Delta_{cd2} = 1 + G_2 H_1 + H_2 H_3 + G_2 H_1 H_2 H_3$. Funcția de transfer echivalentă a sistemului studiat este conform regulii lui Mason

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_{cd1} \Delta_{cd1} + G_{cd2} \Delta_{cd2}}{\Delta},$$

cu soluția:

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_1 G_2 (1 + H_2 H_3) + G_1 G_3 (1 + G_2 H_1 + H_2 H_3 + G_2 H_1 H_2 H_3)}{1 + G_1 G_2 H_2 + G_1 G_3 H_2 + G_2 H_1 + H_2 H_3 + G_1 G_2 G_3 H_1 H_2 + G_2 H_1 H_2 H_3}.$$

Test 1

§ 3.2.1

Avem sistemul de ordinul unu cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{2}{2s+1}.$$

- a) Care este constanta de timp T a acestui sistem?
- b) Care este valoarea polului $-\sigma$?
- c) Care este valoarea corespunzătoare regimului staționar, y_{st} când la intrare se aplică mărime treaptă unitară?

Soluție

- a) Constanta de timp T este coeficientul lui s , când termenul liber de la numitor are valoarea 1, deci $T=2$ s.
- b) Polul funcției de transfer se obține rezolvând ecuația caracteristică $2s+1=0$, de unde rezultă $s = -\sigma = -0,5$.
- c) Valoare corespunzătoare regimului staționar se deduce cu teorema valorii finale aplicată [TL](#) a răspunsului la treaptă:

$$y_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2}{2s+1} \frac{1}{s} = 2$$

Test 2

§ 3.2.1

Pentru sistemul de ordinul unu cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{2}{s+2}$$

să se determine:

- a) Valoarea constantei de timp T ;
- b) Valoarea polului funcției de transfer $-\sigma$;
- c) Valoarea factorului de amplificare K și a regimului staționar când la intrare se aplică mărime treaptă unitară.

Soluție

- a) Pentru a obține valoarea constantei de timp scriem funcția de transfer în formă monică (cu termen liber egal cu 1):

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{0,5s + 1}.$$

De aici, având în vedere ca valoarea constantei de timp T este întotdeauna coeficientul lui s , se obține $T = 0,5$ s.

b) Valoarea polului este soluția ecuației:

$$s + 2 = 0, \text{ deci } s = -\sigma = -2.$$

c) Factorul de amplificare numit și câștig de c.c. se obține aplicând teorema valorii finale **TL** a răspunsului la treaptă

$$K = y_{st} = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \cdot \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2}{s + 2} = 1.$$

Test 3

§ 3.2.2

Fie sistemele cu funcțiile de transfer:

$$1) \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 7s + 9}; \quad 2) \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 6s + 9}; \quad 3) \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{9}{s^2 + 3s + 9}$$

Să se determine în fiecare caz factorul de amortizare ζ și tipul răspunsului.

Soluție

Prin identificare cu forma standard a funcției de transfer a sistemului de ordinul doi se obține:

$$1) \omega_n^2 = 9, \omega_n = 3, \quad 2\zeta\omega_n = 2 \cdot \zeta \cdot 3 = 7, \quad \zeta = 7/6 = 1,16.$$

Deoarece $\zeta = 1,16 > 1$, rezultă un sistem (răspuns) supraamortizat.

$$2) \omega_n = 3, \quad 2\zeta\omega_n = 2\zeta \cdot 3 = 6, \quad \zeta = 1, \text{ deci soluția este sistem amortizat critic}$$

$$3) \omega_n = 3, \quad 2\zeta\omega_n = 6\zeta = 3, \quad \zeta = 0,5, \text{ sistem subamortizat}$$

Test 4

§ 3.2.2

Un sistem de ordinul doi are factorul de amortizare $\zeta = 0,35$. Să se determine valoarea aproximativă a unghiului φ al polilor care satisfac această valoare.

Soluție

Având în vedere că:

$$\varphi = \arccos 0,35, \text{ rezultă } \varphi = 69,5^\circ.$$

Test 5

§ 3.2.2

Fie sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}.$$

Se verifică ușor că polii sunt complecși. Să se determine care este distanța polilor complecși față de origine.

Soluție

Polii complecși sunt plasați, față de origine, la o distanță egală cu ω_n . Prin identificare cu forma standard a funcției de transfer a unui element de ordinul doi

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2},$$

rezultă $\omega_n = 5$. Soluția va fi: distanța poli complecși–origine este $\omega_n = 5$.

Test 6

§ 3.2.2

Avem sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 12s + 100}.$$

Să se determine valoarea erorii staționare a acestui sistem pentru un semnal de intrare rampă unitară: ε_{st}^t .

Soluție

Sistemul considerat are $\omega_n = 10 \text{ s}^{-1}$ și $\zeta = 0,6$. Eroarea staționară la rampă a unui sistem de ordinul doi se determină cu relația:

$$\varepsilon_{st}^t = \frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{2 \cdot 0,6}{10} = 0,12 \text{ s}$$

Test 7

§ 3.3.2

Să se determine timpul de creștere (de la 10% la 90%) și timpul de stabilire pentru criteriul (banda) de 2% a sistemului de ordinul unu cu funcția de transfer

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{4}{s+4}.$$

Soluție

Funcția de transfer sub forma standard are expresia:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{0,25s+1},$$

de unde prin identificare rezultă $T = 0,25s$. Timpul de creștere este $t_c = 2,2T = 2,2 \cdot 0,25 = 0,55s$, iar timpul de stabilire pentru criteriul de 2% se calculează cu relația $t_s = 4T = 4 \cdot 0,25 = 1s$.

Test 8

§ 3.3.2

Se dă elementul de ordinul doi cu funcția de transfer

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{100}{s^2 + 12s + 100}.$$

Să se găsească t_c (pentru definiția 0 - 100%), t_v , $M_v\%$ și t_s (pentru banda de 2%).

Soluție

Prin identificare cu forma standard a funcției de transfer a elementului de ordinul doi

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

se obține $\omega_n^2 = 100 \rightarrow \omega_n = 10 s^{-1}$, $2\zeta\omega_n = 12 \rightarrow \zeta = 0,6$.

Timpul de creștere

Conform relației (3.47) avem:

$$t_c = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d},$$

unde $\varphi = \arccos \zeta = \arccos 0,6 = 0,9273 \text{ rad}$, și

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 10 \sqrt{1 - 0,36} = 10 \cdot 0,8 = 8 s^{-1}.$$

Înlocuind valorile astfel obținute în relația de mai sus rezultă:

$$t_c = \frac{3,14 - 0,9273}{8} \cong 0,28 s.$$

Timpul de vârf

$$t_v = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3,14}{8} \cong 0,39 \text{ s}.$$

Suprareglajul $M_v \%$

Deoarece $y_{st} = 1$, avem:

$$M_v \% = \exp(-0,6 \pi / 0,8) \cdot 100 = 9,48 \% \cong 9,5.$$

Timpul de stabilire (pentru criteriul de 2%) se determină cu relația:

$$t_s \cong \frac{4}{\zeta \omega} = \frac{4}{0,6 \cdot 10} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,66 \text{ s}.$$

Test 9

§ 3.3.2

Se dă sistemul de ordinul doi cu funcția de transfer:

$$\frac{Y(s)}{G(s)} = \frac{10000}{s^2 + 141,42s + 10000}.$$

Să se găsească t_c (pentru definiția 0 - 100%), t_v , $M_v \%$ și t_s (pentru banda de 2%).

Soluție

Prin identificare cu forma standard a funcției de transfer a elementului de ordinul doi:

$$\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

se obține $\omega_n^2 = 10^4$, $\omega_n = 100 \text{ s}^{-1}$, $2\zeta\omega_n = 141,42 \rightarrow \zeta = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,707$.

Timpul de creștere se determină cu relația:

$$t_c = \frac{\pi - \varphi}{\omega_d},$$

unde $\varphi = \arccos \zeta = \arccos(\sqrt{2}/2) = 0,785 \text{ rad}$, și

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 100 \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = 100 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 70,7 \text{ s}^{-1},$$

Înlocuind aceste valori în relația de calcul a timpului de creștere se obține:

$$t_c = \frac{3,14 - 0,785}{0,707 \cdot 10^2} = 3,33 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 33,3 \text{ ms}.$$

Timpul de vârf se determină cu relația

$$t_v = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{3.14}{0,707 \cdot 10^2} = 4,44 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 44,4 \text{ ms}.$$

Suprareglajul $M_v \%$

Deoarece $y_{st} = 1$, avem:

$$M_v \% = \exp(-\pi \zeta / \sqrt{1-\zeta^2}) \cdot 100 = \exp(-\pi \sqrt{2}/2 / (\sqrt{2}/2)) 100 = e^{-\pi} 100 = 4,32\%.$$

Timpul de stabilire (pentru criteriul de 2%) se determină cu relația:

$$t_s \cong \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 100} = \frac{8}{1,4142 \cdot 10^{-2}} = 5,675 \cdot 10^{-2} \text{ s} = 56,57 \text{ ms}$$

Test 10

§ 3.3.2

Se dau specificațiile $M_v \% \cong 4,3\%$ și $t_s = 0,5 \text{ s}$ (pentru criteriul de 2%).

Găsiți polii sistemului de ordinul doi care asigură aceste specificații.

Soluție

Din informația referitoare la suprareglaj rezultă $\zeta = 0,707 = \sqrt{2}/2$.

Cunoscând de stabilire și având în vedere relația $t_s \cong 4/\zeta \omega_n = 0,5$, vom avea:

$$\omega_n = \frac{4}{0,5 \zeta} = \frac{16}{\sqrt{2}} = 11,3 \text{ s}^{-1}.$$

Polii vor fi:

$$-p_{1,2} = -\zeta \omega_n \pm j \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \frac{16}{\sqrt{2}} \pm j \frac{16}{\sqrt{2}} \sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = 8 \pm j8.$$

Test 11

§ 3.3.2

Se dau specificațiile: $t_p = \pi/2 \cong 1,57 \text{ s}$ și $t_s = 4 \text{ s}$ (pentru criteriul de 2%).

Să se găsească polinomul caracteristic al elementului de ordinul doi care asigură aceste specificații de calitate.

Soluție

Din relațiile de calcul pentru timpul de vârf și stabilire

$$t_v = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{\pi}{2}, \quad t_s \cong \frac{4}{\zeta \omega_n} = 4,$$

se obține sistemul algebric:

$$\begin{cases} \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = 2 \\ \zeta \omega_n = 1 \end{cases}.$$

Înlocuind ω_n din a doua ecuație în prima ecuație a sistemului rezultă succesiv:

$$\frac{1}{\zeta} \sqrt{1-\zeta^2} = 2 \rightarrow 1-\zeta^2 = 4\zeta^2 \rightarrow 5\zeta^2 = 1, \quad \zeta = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} = 0,447,$$

respectiv

$$\omega_n = \frac{1}{\zeta} = 2,23.$$

Cu valorile determinate mai înainte se obține polinomul caracteristic:

$$A(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 2s + 5.$$

Test 12

§ 3.5.2

Fie sistemul cu ecuația caracteristică:

$$s^3 + 5s^2 + 9s + 45 = 0.$$

- Care este valoarea coeficientului din prima coloană, rândul corespunzător lui s^0 ?
- Determinați dacă sistemul cu ecuația caracteristică dată este stabil, instabil sau la limita de stabilitate.

Soluție

Vom urma procedura standard. Pentru început vom construi tabloul Routh al coeficienților:

s^3	1	9
s^2	5	45
s^1	$b_1 = \frac{5 \cdot 9 - 45}{5} = 0 = \varepsilon$	0
s^0	$45\varepsilon / \varepsilon = 45$	0

Deoarece b_1 este egal cu zero vom considera că $b_1 \cong \varepsilon > 0$. Din tablou rezultă că valoarea coeficientului din prima coloană, rândul lui s^0 , este 45. Deoarece un coeficient din prima coloană are valoarea zero, dar nu există coeficienți cu valori negative rezultă că sistemul este la limita de stabilitate.

Test 13

§ 3.5.2

Fie sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{5}{s^4 + 7s^3 + 20s^2 + 26s + 12}.$$

- Care este valoarea coeficientului aflat la intersecția primei coloane cu rândul lui s^2 ?
- Determinați dacă sistemul este stabil, instabil sau la limita de stabilitate.

Soluție

În cazul nostru polinomul caracteristic este:

$$s^4 + 7s^3 + 20s^2 + 26s + 12,$$

deci tabloul Routh va fi:

s^4	1	20	12
s^3	7	26	0
s^2	$20 - \frac{26}{7} = \frac{114}{7}$	12	0
s^1	$26 - \frac{84 \cdot 7}{114} > 20$	0	0
s^0	12	0	0

De aici rezultă că în prima coloană nu avem nici o schimbare de semn, deci sistemul este stabil. Valoarea coeficientului din rândul lui s^2 este $\frac{114}{7}$.

Test 14

§ 3.5.2

Fie sistemul cu reacție negativă unitară din figura 3T.1.

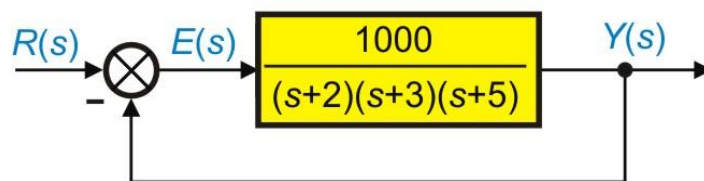


Fig. 3T.1.

- Care este valoarea coeficientului din prima coloană și rândul lui s^1 a tabloului Routh format pentru sistemul în circuit închis?
- Să se determine dacă sistemul în circuit închis este stabil, instabil sau la limita de stabilitate.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{1000}{(s+2)(s+3)(s+5)+1000},$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1000}{s^3 + 10s^2 + 31s + 1030}.$$

Polinomul caracteristic $s^3 + 10s^2 + 31s + 1030$

furnizează următorul tablou Routh

s^3	1	31	0
s^2	10; 1	1030; 103	0
s^1	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 31 \\ 1 & 103 \end{vmatrix}}{1} = -72$	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}}{1} = 0$	0
s^0	$-\frac{\begin{vmatrix} 1 & 103 \\ -72 & 0 \end{vmatrix}}{-72} = 103$	0	0

De aici rezultă că valoarea coeficientului din prima coloană și rândul lui s^1 este -72 . Se constată, de asemenea, că în prima coloană avem două schimbări de semn, așadar avem 2 rădăcini plasate în semiplanul complex drept, deci sistemul este instabil.

Test 15

§ 3.5.2

Fie sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{200}{s(s^3 + 6s^2 + 11s + 6)}.$$

- a) Care este valoarea coeficientului de la intersecția primei coloane cu rândul lui s^1 din tabelul Routh construit pentru funcția de transfer a sistemului în închis.
- b) Stabiliți dacă sistemul dat este stabil, instabil sau la limita de stabilitate.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{200}{s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + 200},$$

de unde rezultă polinomul caracteristic $s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + 200$,
pe baza căruia se obține următorul tablou Routh:

s^4	1	11	200
s^3	6 ; 1	6 ; 1	0
s^2	10 ; 1	200 ; 20	0
s^1	-19	0	0
s^0	20	0	0

De aici se poate vedea că valoarea coeficientului din rândul lui s^1 și prima coloană este -19.

Sistemul este instabil deoarece tabloul Routh al funcției de transfer în circuit închis (de fapt al polinomului caracteristic al acesteia) are două schimbări de semn în prima coloană, deci posedă două rădăcini în semiplanul complex drept.

Test 16

§ 3.5.3

Se dă sistemul cu schema bloc din figura 3T.2. Să se găsească domeniul de valori ale factorului de care amplificare K , care asigură stabilitatea. Presupunem că avem $K > 0$.

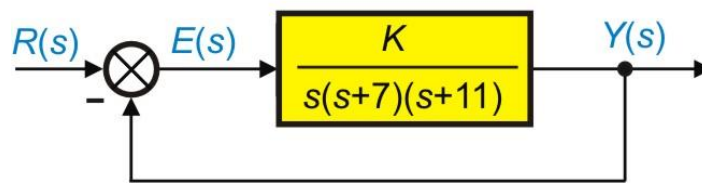


Fig. 3T.2

Reamintim că expresia $K \in \emptyset$ înseamnă că nu există valori ale lui $K > 0$ pentru care sistemul să fie stabil.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^3 + 18s^2 + 77s + K}.$$

Tabloul Routh pentru numitorul acestei funcții de transfer va fi

s^3	1	77	0
s^2	18	K	0
s^1	$\frac{1386 - K}{18}$	0	0
s^0	K	0	0

Pentru a se asigura stabilitatea sistemului dat trebuie ca valoarea coeficientului din rândul lui s^1 să fie pozitivă. Prin urmare este necesar ca $1386 - K > 0$, deci $K \in (0 - 1386)$.

Test 17

§ 3.5.3

Considerăm următoarea ecuație caracteristică:

$$s^4 + Ks^3 + s^2 + s + 1 = 0$$

Să se determine domeniul de valori ale factorului de amplificare K , pentru care sistemul este stabil.

Soluție

Tabloul Routh al coeficienților va fi:

s^4	1	1	1
s^3	K	1	0
s^2	$\frac{K-1}{K}$	1	0
s^1	$1 - \frac{K^2}{K-1}$	0	0
s^0	1	0	0

Pentru asigurarea stabilității este necesar ca să fie îndeplinite simultan condițiile

$$K > 0, \quad \frac{K-1}{K} > 0, \quad 1 - \frac{K^2}{K-1} > 0.$$

Din prima și a doua condiție rezultă că valoarea lui K trebuie să fie mai mare decât 1. Pentru $K > 1$ remarcăm faptul că al treilea termen va fi întotdeauna negativ, deoarece:

$$1 - \frac{K^2}{K-1} = \frac{K-1-K^2}{K-1} = \frac{-1+K(1-K)}{K-1} = \frac{-1}{K-1} - K < 0.$$

Prin urmare cele trei condiții nu pot fi împlinite simultan, deci nu există valori pozitive ale lui K care să asigure stabilitate. Soluția problemei este: $K \in \emptyset$.

Test 18

§ 3.5.3

Fie sistemul cu reacție unitară negativă care are funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}, \quad K > 0.$$

Să se determine domeniul de valori ale lui K pentru care sistemul în circuit închis este stabil.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^3 + 3s^2 + 2s + K}.$$

Tabloul Routh pentru numitorul acestei funcții de transfer va fi:

s^3	1	2	0
s^2	3	K	0
s^1	$\frac{6-K}{3}$	0	0
s^0	K	0	0

Pentru asigurarea stabilității este necesar ca $\frac{6-K}{3} > 0$ și $K > 0$, de unde rezultă

soluția $K \in (0 - 6)$.

Test 19

§ 3.5.3

Să se determine domeniul de valori ale lui K pentru care este asigurată stabilitatea sistemului în circuit închis cu ecuația caracteristică

$$s^4 + 2s^3 + 9s^2 + K(2s + 1) = 0.$$

Soluție

Tabloul coeficienților va fi

s^4	1	9	K
s^3	2	$2K$	0
s^2	$9 - K$	K	0
s^1	$\frac{(9-K)2K - 2K}{9-K}$	0	0
s^0	K	0	0

Pentru a asigura stabilitatea este necesar ca:

$$9 - K > 0, \frac{2K(9 - K - 1)}{9 - K} > 0, K > 0.$$

Din condițiile 1 și 2 rezultă $K < 8$, deci soluția finală este, având în vedere și condiția 3 este $K \in (0 - 8)$.

Test 20

§ 3.5.3

Considerăm sistemul cu reacție negativă unitară care are funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K}{(25s+1)(5s+1)(s+1)}.$$

Să se determine domeniul de valori ale lui K pentru care sistemul în circuit închis este stabil. Presupunem $K > 0$.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{125s^3 + 155s^2 + 31s + K + 1}.$$

Tabloul Routh asociat numitorului acestei funcții de transfer va fi:

s^3	125	31
s^2	155	$K + 1$
s^1	$b_1 = 31 - \frac{125(K+1)}{155} = 31 - \frac{25(K+1)}{31}$	0
s^0	$\frac{b_1(K+1)}{b_1} = K + 1$	0

Pentru a fi stabil sistemul considerat trebuie să fie îndeplinite condițiile:

$$31 - \frac{25(K+1)}{31} > 0, \text{ și } K + 1 > 0,$$

Deoarece $K > 0$, rezultă că a doua condiție este implicit realizată. Soluția finală se obține din condiția 1, de unde avem succesiv:

$$31^2 - 25(K+1) > 0, \quad K + 1 < \frac{961}{25}, \quad K > \frac{961 - 25}{25} = \frac{936}{25}.$$

Test 21

§ 3.5.3

Considerăm sistemul cu reacție negativă unitară care are funcția de transfer în circuit deschis:

$$G(s) = \frac{K}{s(5s+1)(s+1)}.$$

Să se determine domeniul de valori ale lui K , pentru care sistemul în circuit închis este stabil. Presupunem $K > 0$.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{5s^2 + 6s^2 + s + K},$$

de unde rezultă ecuația caracteristică:

$$5s^2 + 6s^2 + s + K = 0.$$

Tabloul coeficienților va fi:

s^3	5	1
s^2	6	K
s^1	$\frac{6-5K}{6}$	0
s^0	K	0

Pentru asigurarea stabilității K trebuie să fie pozitiv și de asemenea trebuie îndeplinită condiția $6 - 5K > 0$. Așadar soluția este $K \in (0 - 6/5)$.

Test 22

§ 3.5.3

Considerăm sistemul cu reacție negativă unitară cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K}{s(10s+1)(s+1)}.$$

Să se determine domeniul de valori ale lui K , pentru care sistemul în circuit închis este stabil. Presupunem $K > 0$.

Soluție

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{10s^2 + 11s^2 + s + K},$$

de unde rezultă ecuația caracteristică:

$$10s^2 + 11s^2 + s + K = 0.$$

Tabloul Routh este:

s^3	10	1
s^2	11	K

s^1	$\frac{11-10K}{11}$	0
s^0	K	0

Pentru stabilitate K trebuie să fie pozitiv și de asemenea trebuie să fie îndeplinită condiția $11-10K > 0$. Așadar soluția este $K \in (0 - 11/10)$.

Test 23

§ 3.6.2

Care este eroarea staționară pentru o intrare treaptă unitară aplicată sistemului cu reacție negativă unitară din figura 3T.3, unde

$$G(s) = \frac{(s+2)(s+3)}{(s+6)(s+7)(s+8)}.$$

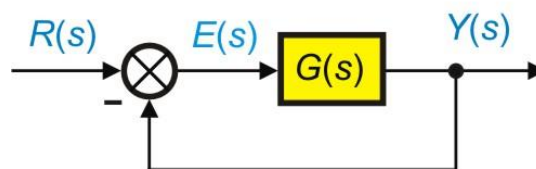


Fig. 3T.3

Soluție

Constanta de eroare de poziție este:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s+2)(s+3)}{(s+6)(s+7)(s+8)} = \frac{6}{6 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{1}{56},$$

deci eroarea staționară la treapta unitară va fi:

$$e_{st}^1 = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+\frac{1}{56}} = \frac{56}{57}.$$

Test 24

§ 3.6.2

Un sistem cu reacție negativă unitară are $K_p = 200$. Care sunt erorile staționare la intrările $r_1 = 31_+(t)$ și $r_2 = 3 t 1_+(t)$.

Soluție

Deoarece constanta de eroare de poziție $K_p = 200$, rezultă că eroarea staționară la treapta $3 \cdot 1_+(t)$ va fi:

$$e_{st} = \frac{3}{1+K_p} = \frac{3}{1+200} = \frac{3}{201} = \frac{1}{67}.$$

Pe de altă parte un sistem cu valoare finită pentru K_p are valoare nulă pentru constanta de eroare de viteză deci $K_v = 0$ și prin urmare

$$e_{st}^t = \frac{3}{K_v} = \frac{3}{0} = \infty.$$

Test 25

§ 3.6.2

Fiind dat sistemul cu reacție negativă unitară din fig. 3T.3 unde:

$$G(s) = \frac{100(s+4)}{s(s+8)(s+a)},$$

să se găsească valoarea lui a pentru care avem $K_v = 100$.

Soluție

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{100(s+4)}{(s+8)(s+a)} = \frac{400}{8a} = \frac{50}{a}.$$

Pentru ca valoarea lui K_v să fie 100 trebuie $50/a=100$, de unde rezultă $a=50/100=0,5$.

Test 26

§ 3.6.2

Fiind dat sistemul cu reacția negativă unitară din fig. 3T.3 unde

$$G(s) = \frac{K}{s(s+10)},$$

să se găsească valoarea lui K astfel încât la o intrare rampă cu panta 15 eroarea staționară de urmărire să fie 0,3.

Soluție

Constanta de eroare de viteză care permite calculul erorii staționare la rampă este:

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{K}{10}.$$

Având în vedere că:

$$\frac{15}{K_v} = \frac{15}{K/10} = \frac{150}{K} = 0,3.$$

vom obține $K=150/0,3=500$.